

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 3

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

CASO 1: DISCREPANCIA DE LONGITUD (FIBULAR HEMIMELIA)

Paciente con discrepancia de longitud de miembros inferiores de origen congénito, asociada a alteraciones biomecánicas significativas en la marcha [1],[2].

- I. Perfil funcional
El paciente presenta cognición y sensibilidad conservadas, con capacidad de marcha independiente en distancias cortas mediante compensaciones funcionales.
Se observan limitaciones como inclinación pélvica, sobrecarga lumbar, asimetría de la marcha y fatiga precoz. La evidencia describe que la discrepancia de longitud genera aumento del gasto energético y compensaciones posturales globales [1].
Además, los patrones de crecimiento en la hemimelia fibular muestran progresión de deformidades angulares y alteraciones del desarrollo del miembro inferior [3].
- II. Evidencia clínica y manejo
La hemimelia fibular requiere con frecuencia manejo reconstructivo complejo, incluyendo estrategias de alargamiento óseo o reconstrucción escalonada según la severidad del caso [2].
- III. Escalas clínicas
 - Barthel Index
 - Timed Up and Go (TUG)
 - Functional Independence Measure (FIM)
- IV. Mapa de actividades críticas
Vida diaria
Movilidad en casa independiente parcial con inestabilidad (alto impacto), vestirse independiente (leve) y transporte con adaptación requerida (alto).

Laborales/educativas
Clases con fatiga (moderado), bipedestación limitada (alto), caminatas largas dificultades (alto).

Rehabilitación
Reeducación de marcha supervisada (alto), fortalecimiento muscular parcial (moderado), terapia postural necesaria (alto).

Prevención
Uso de alza ortopédica dependiente (alto) y ejercicios lumbares independientes (moderado).
- V. Barreras y facilitadores
Barreras: discrepancia severa, dolor lumbar, fatiga.
Facilitadores: cognición conservada, acceso a rehabilitación.
- VI. Mapa de dolor
Dolor lumbar
Fatiga en marcha prolongada
Inestabilidad en apoyo monopodal.
- VII. Expectativas
Mejorar simetría de la marcha
Reducir dolor
Aumentar independencia funcional.

CASO 2: PIE VALGO (PIE PLANO ADQUIRIDO)

Paciente con colapso del arco medial asociado a disfunción del tendón tibial posterior.

- I. Perfil funcional
Mantiene independencia en actividades básicas y marcha en distancias cortas, aunque con dolor e inestabilidad progresiva.

El pie plano valgo adquirido se describe como una deformidad progresiva asociada a disfunción del tendón tibial posterior, lo que genera colapso del arco medial y alteración biomecánica de la marcha [4].

La evidencia actual muestra que el uso de ortesis plantares puede mejorar la alineación, disminuir el dolor y retrasar la progresión de la deformidad [5].

Además, esta condición se caracteriza por cambios progresivos en la estructura del pie que afectan la estabilidad y eficiencia de la marcha [6].

II. Escalas clínicas

- Foot Function Index (FFI)
- AOFAS Ankle-Hindfoot Score
- Timed Up and Go (TUG)

III. Mapa de actividades críticas}

Vida diaria

Caminar independiente con dolor (alto), bipedestación limitada (alto), escaleras con dificultad (moderado).

Laborales/educativas

Traslados limitados (alto), actividades prolongadas con fatiga (alto), participación social reducida (moderado).

Rehabilitación

Ejercicios de arco plantar supervisados (alto), fortalecimiento tibial posterior parcial (alto), reeducación de marcha supervisada (alto).

Prevención

Ortesis plantares dependientes (alto) y ejercicios propioceptivos independientes (alto).

IV. Barreras y facilitadores

Barreras: dolor, colapso del arco, inestabilidad.

Facilitadores: ortesis y fisioterapia.

V. Mapa de dolor

Dolor en arco medial

Fatiga al caminar

Inestabilidad prolongada.

VI. Expectativas

Reducir dolor

Mejorar estabilidad

Optimizar marcha.

CASO 3: DISPLASIA DE CADERA

Paciente con incongruencia acetabular e inestabilidad articular de cadera.

I. Perfil funcional

Cognición conservada y marcha independiente en distancias cortas, limitada por dolor y restricción articular.

Se presentan dolor inguinal, limitación de abducción y rotación interna e inestabilidad articular. La displasia de cadera se asocia a alteraciones biomecánicas y riesgo elevado de artrosis precoz [7].

Además, la literatura describe que la displasia de cadera en adolescentes y adultos puede progresar con deterioro funcional si no se maneja adecuadamente [8].

Este cuadro forma parte del espectro de alteraciones femoroacetabulares que afectan la biomecánica de la cadera y la eficiencia de la marcha [9].

II. Escalas clínicas

- Harris Hip Score
- WOMAC
- Timed Up and Go (TUG)

III. Mapa de actividades críticas

Vida diaria

Caminar independiente parcial con dolor (alto), vestirse independiente (leve), escaleras con dificultad (alto).

Laborales/educativas

Bipedestación limitada (alto), traslados con fatiga (alto), actividad social reducida.

Rehabilitación

Movilidad de cadera supervisada (alto), fortalecimiento glúteo medio supervisado (alto), reeducación de marcha esencial (alto).

Prevención

Estabilidad pélvica independiente (alto), control de carga supervisado (alto).

IV. Barreras y facilitadores

Barreras: dolor, inestabilidad, limitación articular.

Facilitadores: rehabilitación y diagnóstico temprano.

V. Mapa de dolor

Dolor inguinal

Fatiga al caminar

Bipedestación prolongada.

VI. Expectativas

Reducir dolor

Mejorar movilidad

Mantener funcionalidad.

REFERENCIAS

[1] Fuller CB et al., *Lengthening Reconstruction Surgery for Fibular Hemimelia: A Review*, Children (Basel), 2021.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8229539/>

[2] Paley D., *Surgical reconstruction for fibular hemimelia*, J Child Orthop., 2016.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27909861/>

[3] Tsai A et al., *Lower-extremity growth patterns in fibular hemimelia*, Pediatr Radiol., 2019.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30269159/>

[4] Bluman EM et al., *Posterior tibial tendón dysfunction*, Foot Ankle Clin., 2007.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17144950/>

[5] Herchenröder M et al., *Evidence for foot orthoses for adults with flatfoot: systematic review*, 2021.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34844639/>

[6] Ross MH et al., *Adult acquired flatfoot deformity: clinical features*, 2017. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29194449/>

[7] M. R. Schmitz et al., "Developmental dysplasia of the hip in adolescents and young adults: current concepts," Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31977605/>

[8] Agricola R et al. Developmental dysplasia of the hip in adolescents and adults

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979311/>

[9] Ganz R et al. Femoroacetabular impingement and hip dysplasia spectrum (FAI – mecanismo de artrosis)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14646708/>